

مجلة المتفوق في الرياضيات

السنة 03 ثانوي

المكتسبات القبلية

للشعب: علوم تجريبية + تقني رياضي + رياضيات

تجميع، كتابة واعداد الأستاذ: يحي رشيد

المحتوى: تهدف هذه المجلة الى تذكير التلميذ بأهم المكتسبات القبلية في الدوال العددية

طلب نسخة من مجلات المتفوق

• لطلب نسخة من مجلة الدوال العددية (أكثر من 123 تمرين) يمكنكم التواصل معنا و اخذ نسخة PDF

⑥ للتواصل معنا 0656836024

Facebook: Rachidyahiyahi

مجموعة تيليغرام خاصة بطلبة البكالوريا : https://t.me/+SK1_1wBJn5840Dhk

قناتنا على اليوتيوب : رياضيات التعليم الثانوي-الأستاذ يحي رشيد

<https://www.youtube.com/@user-mq7hv5vl1n/playlists>

فايسبوك الصفحة : دروس دعم في رياضيات التعليم الثانوي - الأستاذ يحي رشيد

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100075474326596>

المكتسبات القبلية تحضيراً لدراسة الدوال العددية

(1) إشارة العبارة $ax + b$ مع $a \neq 0$

محتوى الدرس على قناة اليوتيوب https://www.youtube.com/watch?v=_hLnxEWP2nk
إشارة العبارة $ax + b$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	عكس إشارة a		مثل إشارة a

تمرين 01

حدد إشارة العبارات التالية:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------|
| $\frac{1}{x-2}$ (8) | $(x-3)(4x-8)$ (5) | $-x+4$ (1) |
| $f(x) = 2 + \frac{1}{x+3}$ (9) | $\frac{2x+1}{x-5}$ (6) | $3x+2$ (2) |
| | $\frac{-2}{x+3}$ (7) | x (3) |
| | | $-x$ (4) |

حل التمرين 01

(1) إشارة $-x+4$: لدينا $-x+4=0$ تعني $x=4$ ومنه

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-x+4$	-	0	+

(2) إشارة $3x+2$: لدينا $3x+2=0$ تعني $x=-\frac{2}{3}$ ومنه

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
$3x+2$	-	0	+

(3) إشارة x :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	$-$	0	$+$

(4) إشارة $-x$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-x$	$+$	0	$-$

(5) إشارة $(x-3)(4x-8)$: لدينا $(x-3)(4x-8)=0$ تعني $x-3=0$ أو $4x-8=0$ ومنه $x=3$ أو $x=2$

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
$x - 3$	$-$	$-$	0	$+$	
$4x - 8$	$-$	0	$+$	$+$	
$(x - 3)(4x - 8)$	$+$	0	$-$	0	$+$

(6) إشارة $\frac{2x+1}{x-5}$: لدينا $\frac{2x+1}{x-5}=0$ تعني $2x+1=0$ و $x-5 \neq 0$ ومنه $x=-\frac{1}{2}$ و $x \neq 5$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	5	$+\infty$
$2x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-5$	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{2x+1}{x-5}$	$+$	0	$-$	$+$

(7) إشارة $\frac{-2}{x+3}$:

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
-2	$-$		$-$
$x+3$	$-$	0	$+$
$\frac{-2}{x+3}$		$+$	$-$

(8) $f(x)=\frac{1}{x-2}$: المعادلة $f(x)=0$ لا تقبل حلول في $\mathbb{R}$ وإشارة $f(x)$ هي :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$\frac{1}{x-2}$	$-$		$+$

(9) $f(x)=2+\frac{1}{x+3}$ لدينا $f(x)=0$ تعني $2+\frac{1}{x+3}=0$ أي $\frac{2x+7}{x+3}=0$ وهذا يكافئ $2x+7=0$ و $x+3 \neq 0$ وبالتالي $x=-\frac{7}{2}$ و $x \neq -3$ وبالتالي حلول المعادلة $f(x)=0$ في $\mathbb{R}$ هي: $S=\{-\frac{7}{2}\}$ وإشارة $f(x)$ هي

x	$-\infty$	$-\frac{7}{2}$	-3	$+\infty$
$2x+7$	-	0	+	+
$x+3$	-	-	0	+
$\frac{2x+7}{x+3}$	+	0	-	+

الدرس 02: إشارة العبارة $ax^2 + bx + c$ مع $a \neq 0$

محتوى الدرس على قناة اليوتيوب <https://www.youtube.com/watch?v=F-YSx30ij78&t=21s>

لدراسة إشارة العبارة $ax^2 + bx + c$ أولاً نقوم بحل المعادلة (1) $ax^2 + bx + c = 0$ بحساب المميز Δ حيث $\Delta = b^2 - 4ac$ نميز الثلاث حالات التالية:
 ✓ الحالة 01: $\Delta < 0$ وبالتالي المعادلة (1) لا تقبل حلول في $\mathbb{R}$ ومنه

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	مثل إشارة a	

العبارة $ax^2 + bx + c$ لا تقبل تحليل
 ✓ الحالة 02: $\Delta = 0$ وبالتالي المعادلة (1) تقبل حلاً مضاعف هو $x_1 = -\frac{b}{2a}$ ومنه:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	مثل إشارة a	0	مثل إشارة a

تحليل العبارة $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$ هو

✓ الحالة 03: $\Delta > 0$ وبالتالي المعادلة (1) تقبل حلين مختلفين $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ (نفرض $x_1 < x_2$) ومنه

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	مثل إشارة a	0	عكس إشارة a	0	مثل إشارة a

تحليل العبارة $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ هو

التمرين 02

حل في D_f (مجموعة تعريف f) المعادلة $f(x) = 0$ ثم حدد حسب قيم x إشارة $f(x)$ في الحالات التالية

$$f(x) = 8x^3 - 4x^2 \quad (10)$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{(x+1)^2} \quad (11)$$

$$f(x) = \frac{x-1}{(x+1)^2} \quad (12)$$

$$f(x) = -1 + \frac{1}{(x+2)^2} \quad (13)$$

$$f(x) = \frac{-x^3 + 5x^2 - 6x}{(x+3)^3} \quad (14)$$

$$f(x) = \frac{(x-3)(x^2 - 3x + 2)}{(x+4)^3} \quad (15)$$

$$f(x) = 3x^2 + 7x + 8 \quad (1)$$

$$f(x) = -3x^2 + 2x - 4 \quad (2)$$

$$f(x) = x^2 + 6x + 9 \quad (3)$$

$$f(x) = x^2 - 5x + 6 \quad (4)$$

$$f(x) = x^4 - 5x^2 + 6 \quad (5)$$

$$f(x) = x^2 - 36 \quad (6)$$

$$f(x) = 2x^2 - 1 \quad (7)$$

$$f(x) = x^2 + 6 \quad (8)$$

$$f(x) = x^2 - 9x \quad (9)$$

حل التمرين 02

حل في D_f (مجموعة تعريف f) المعادلة $f(x) = 0$ ثم حدد حسب قيم x إشارة $f(x)$ في الحالات التالية

$$f(x) = 3x^2 + 7x + 8 \quad (1)$$

: لدينا $f(x) = 0$ تعني $3x^2 + 7x + 8 = 0$ نحسب المميز نجد $\Delta = (7)^2 - 4(3)(8) = -47 < 0$ وبالتالي المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حلول في $\mathbb{R}$ وإشارة $f(x)$ موجبة تماما أي:

x	$-\infty$	$+\infty$
$3x^2 + 7x + 8$	+	

(2) $f(x) = -3x^2 + 2x - 4$: لدينا $f(x) = 0$ تعني $-3x^2 + 2x - 4 = 0$ نحسب المميز نجد $\Delta = (2)^2 - 4(-3)(-4) = -44 < 0$ وبالتالي المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حلول في $\mathbb{R}$ وإشارة $f(x)$ سالبة تماما أي:

x	$-\infty$	$+\infty$
$-3x^2 + 2x - 4$	-	

(3) $f(x) = x^2 + 6x + 9$: لدينا $f(x) = 0$ تعني $x^2 + 6x + 9 = 0$ نحسب المميز Δ :

$$\Delta = (6)^2 - 4(1)(9) = 0$$

وبالتالي المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل مضاعف هو

$$x = \frac{-6}{2} = -3$$

ومنه إشارة $f(x)$ مدونة في الجدول التالي

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$+$

(4) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ لدينا $f(x) = 0$ تعني $x^2 - 5x + 6 = 0$ نحسب المميز نجد $\Delta = (-5)^2 - 4(1)(6) = 1 > 0$ وبالتالي المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلان حقيقيان هما

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5-1}{2} = 2 \text{ و } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5+1}{2} = 3 \text{ وإشارة: } f(x) \text{ هي:}$$

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
x^2-5x+6	$+$	0	$-$	0	$+$

(5) $f(x) = x^4 - 5x^2 + 6$ لدينا $f(x) = 0$ تعني $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$... (5) من الشكل $ax^4 + bx^2 + c = 0$ وبالتالي هي مضاعفة التربيع ولحلها نضع $x^2 = y$ وبالتالي المعادلة (5) تصبح $y^2 - 5y + 6 = 0$ وهي تقبل حلان هما $y = 2$ أو $y = 3$ ومنه

✓ من أجل $y = 2$ تعني: $x^2 = 2$ وبالتالي $x = -\sqrt{2}$ أو $x = \sqrt{2}$.

✓ من أجل $y = 3$ تعني: $x^2 = 3$ وبالتالي $x = -\sqrt{3}$ أو $x = \sqrt{3}$ وبالتالي حلول المعادلة (5) هي $S = \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}; -\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$ ويكون $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 - 3)$ وإشارة: $f(x)$ هي:

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$+\infty$			
$x^2 - 2$	+	+	0	-	0	+			
$x^2 - 3$	+	0	-	-	-	0	+		
$f(x)$	+	0	-	0	+	0	-	0	+

(6) $f(x) = x^2 - 36$ لدينا $f(x) = 0$ تعني $x^2 - 36 = 0$ أي $x^2 = 36$ وبالتالي $x = 6$ أو $x = -6$ ومنه حلول المعادلة $f(x) = 0$ في $\mathbb{R}$ هي $S = \{-6; 6\}$ وإشارة $f(x)$ هي

x	$-\infty$	-6	6	$+\infty$	
$x^2 - 36$	$+$	0	$-$	0	$+$

تذكير $X^2 = a$; $a \geq 0$ تعني $X = \sqrt{a}$ أو $X = -\sqrt{a}$

(7) $f(x) = 2x^2 - 1$ لدينا $f(x) = 0$ تعني $2x^2 - 1 = 0$ أي $x^2 = \frac{1}{2}$ وبالتالي $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ أو $x = +\frac{1}{\sqrt{2}}$ ومنه حلول المعادلة $f(x) = 0$ في $\mathbb{R}$ هي $S = \{-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\}$ وإشارة $f(x)$ هي

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$	
$2x^2-1$	$+$	0	$-$	0	$+$

(8) $f(x) = x^2 + 6$ المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حلول في $\mathbb{R}$ و إشارة $f(x)$ موجبة تماما أي

x	$-\infty$	$+\infty$
$x^2 + 6$	+	

(9) $f(x) = x^2 - 9x$: لدينا $f(x) = 0$ تعني $x^2 - 9x = 0$ أي $x(x-9) = 0$ وبالتالي $x = 0$ أو $x = 9$ ومنه حلول المعادلة $f(x) = 0$ في $\mathbb{R}$ هي $S = \{0; 9\}$ وإشارة $f(x)$ هي

x	$-\infty$	0	9	$+\infty$
$x^2 - 9x$	$+$	0	$-$	0

(10) $f(x) = 8x^3 - 4x^2$: لدينا $f(x) = 0$ تعني $8x^3 - 4x^2 = 0$ أي $x^2(8x - 4) = 0$ وبالتالي $x^2 = 0$ أو $8x - 4 = 0$ $x = 0$ أو $x = \frac{1}{2}$ ومنه حلول المعادلة $f(x) = 0$ في $\mathbb{R}$ هي $S = \{0; \frac{1}{2}\}$ وإشارة $f(x)$ هي

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
x^2	$+$	0	$+$	$+$	
$8x - 4$	$-$	$-$	0	$+$	
$8x^3 - 4x^2$	$-$	0	$-$	0	$+$

(11) $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{(x+1)^2}$: لدينا $f(x) = 0$ تعني $x^2 + 4x + 4 = 0$ و $(x+1)^2 \neq 0$ و $x \neq -1$
 $\Delta = (4)^2 - 4(1)(4) = 0$
يوجد حل مضاعف هو
 $x_0 = -\frac{4}{2(1)} = -2$
وإشارة: $f(x)$ هي:

x	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$
$x^2 + 4x + 4$	+	0	+	+
$(x+1)^2$	+	+	0	+
$\frac{x^2 + 4x + 4}{(x+1)^2}$	+	0	+	+

(12) $f(x) = \frac{x-1}{(x+1)^2}$: لدينا $f(x) = 0$ تعني $x-1 = 0$ و $(x+1)^2 \neq 0$ و $x \neq -1$
 $x = 1$
وإشارة: $f(x)$ هي:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x-1$	-	-	0	+
$(x+1)^2$	+	0	+	+
$\frac{x-1}{(x+1)^2}$	-	-	+	

$$\frac{-(x+2)^2+1}{(x+2)^2} = 0 \text{ أي } -1 + \frac{1}{(x+2)^2} = 0 \text{ تعني } f(x) = 0 \text{ لدينا } : f(x) = -1 + \frac{1}{(x+2)^2} \quad (13)$$

$$(x+2)^2 \neq 0 \text{ و } -(x+2)^2+1=0$$

$$x \neq -2 \quad (x+2)^2 = 1$$

$$x \neq -2 \quad x+2=1 \text{ أو } x+2=-1$$

$$x \neq -2 \quad x=-1 \text{ أو } x=-3$$

وإشارة: $f(x)$ هي:

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$	
$-(x+2)^2+1$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
$(x+2)^2$	$+$	$+$	0	$+$	$+$	
$\frac{-(x+2)^2+1}{(x+2)^2}$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$

$$f(x) = \frac{-x^3+5x^2-6x}{(x+3)^3} \quad (14) \text{ لدينا } f(x) = 0 \text{ تعني}$$

$$(x+3)^3 \neq 0 \text{ و } -x^3+5x^2-6x=0$$

$$x \neq -3 \quad -x(x^2-5x+6)=0$$

$$x \neq -3 \quad x=0 \text{ أو } x=2 \text{ أو } x=3$$

وإشارة: $f(x)$ هي:

x	$-\infty$	-3	0	2	3	$+\infty$
$-x$	+	+	0	-	-	-
x^2-5x+6	+	+	+	0	0	+
$(x+3)^3$	-	0	+	+	+	+
$\frac{-x^3+5x^2-6x}{(x+3)^3}$	-	+	0	0	0	-

$$f(x) = \frac{(x-3)(x^2-3x+2)}{(x+4)^3} \quad (15) \text{ لدينا } f(x) = 0 \text{ تعني}$$

$$(x+4)^3 \neq 0 \quad \text{و} \quad (x-3)(x^2-3x+2) = 0$$

$$x \neq -4 \quad x-3=0 \quad \text{أو} \quad x^2-3x+2=0$$

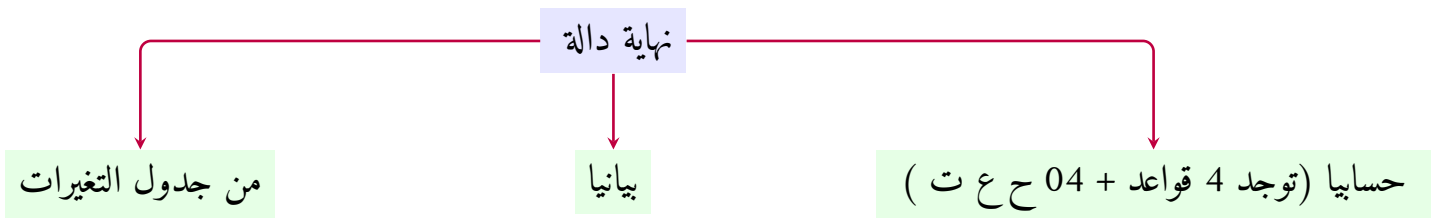
$$x \neq -4 \quad x=3 \quad \text{أو} \quad x=1 \quad \text{أو} \quad x=2$$

وإشارة: $f(x)$ هي:

x	$-\infty$	-4	1	2	3	$+\infty$
$x-3$	-	-	-	-	0	+
x^2-3x+2	+	+	0	-	0	+
$(x+4)^3$	-	0	+	+	+	+
$\frac{(x-3)(x^2-3x+2)}{(x+4)^3}$	+	-	0	+	0	+

الدرس 03: النهايات حسابيا-الجزء 01

محتوى الدرس على قناة اليوتيوب <https://www.youtube.com/watch?v=axXu3rY175w&t=7s>



قاعدة 01

نهاية دالة كثير حدود عند $-\infty$ أو $+\infty$ هي نهاية الحد الأعلى درجة عند $-\infty$ أو $+\infty$
ملاحظة:

$$\checkmark (-\infty)^n \rightarrow \begin{cases} -\infty & ; \text{فردى } n \\ +\infty & ; \text{زوجى } n \end{cases} \quad \checkmark (+\infty)^n \rightarrow +\infty$$

تمرين 01

احسب النهايات التالية:

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 7x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty, \quad (\text{فقط للشرح } 2(+\infty)^3 = +\infty)$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 + x^2 + 5x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 = -\infty, \quad (\text{فقط للشرح } -5(+\infty)^3 = -\infty)$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2}x^3 + 3x^2 + 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2}x^3 = -\infty, \quad \left(\frac{1}{2}(-\infty)^3 = -\infty \text{ فقط للشرح} \right)$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 + 3x^2 + 2x = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = +\infty, \quad \left(-2(-\infty)^3 = +\infty \text{ فقط للشرح} \right)$$

قاعدة 02

f و g دالتان إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ حيث l عدد حقيقي و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ أي أن

$$\frac{\text{عدد}}{\pm\infty} \rightarrow 0$$

تمرين 02

احسب النهايات التالية

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x+3} = 0.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x^2+3} + 5 = 5.$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x+2}} - 4 = -4.$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + 3x + 1 = +\infty, \quad \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x + 1 = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ لأن: } \right)$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + 4 + \frac{1}{x+1} = -\infty, \quad \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+1} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + 4 = -\infty \text{ لأن: } \right)$$

قاعدة 03

نهاية دالة ناطقة عند $-\infty$ أو $+\infty$ هي نهاية حاصل فسملة الحدين الأعلى درجة في البسط والمقام عند $-\infty$ أو $+\infty$

تمرين 03

احسب النهايات التالية:

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 5x + 1}{x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{(x+3)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 5x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3.$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{3x^2 + 6x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

قاعدة 04

f و g دالتان إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ حيث l عدد حقيقي غير معدوم أو $-\infty$ أو $+\infty$ وكانت $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ أي أن

$$\frac{l \neq 0}{0^\pm} \rightarrow \pm\infty$$

ملاحظة: الكتابة: $\lim_{x \rightarrow a}$ تعني النهاية عند a بقيم كبرى والكتابة $\lim_{x \rightarrow a}$ تعني النهاية عند a بقيم صغرى.

تمرين 04

احسب النهايات التالية:

1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4}{3x-6} = +\infty$

لأن:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} x+4 = 6 \\ \lim_{x \rightarrow 2} 3x-6 = 0^+ \end{cases}$$

ندرس إشارة المقام $3x-6$

لدينا $3x-6=0$ تعني $x=2$ ومنه إشارة $3x-6$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	ك 2 ص	$+\infty$
$3x-6$		- 0 +	

2) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+3}{-4x+20} = -\infty$

لأن:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 5} x+3 = 8 \\ \lim_{x \rightarrow 5} -4x+20 = 0^- \end{cases}$$

ندرس إشارة المقام $-4x+20$

لدينا $-4x+20=0$ تعني $x=5$ ومنه إشارة $-4x+20$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	ك 5 ص	$+\infty$
$-4x+20$		+ 0 -	

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x+1}{|x-2|} = -\infty$$

لأن:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} -3x+1 = -5 \\ \lim_{x \rightarrow 2} |x-2| = 0^+ \end{cases}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{|x^2-3x+2|} = +\infty$$

لأن:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} |x^2-3x+2| = 0^+ \end{cases}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-2x+1}{(x-4)^2} = -\infty$$

لأن:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 4} -2x+1 = -7 \\ \lim_{x \rightarrow 4} (x-4)^2 = 0^+ \end{cases}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{\sqrt{-3x+6}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{-3x+6} = 0^+$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{\sqrt{x^2-3x+2}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2-3x+2} = 0^+$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+4}{x^2-11x+30} = +\infty$$

لأن:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 5} x+4 = 9 \\ \lim_{x \rightarrow 5} x^2-11x+30 = 0^+ \end{cases}$$

ندرس إشارة المقام $x^2-11x+30$ ونحل المعادلة $x^2-11x+30=0$ لدينا $\Delta = (-11)^2 - 4(1)(30) = 1$ وبالتالي المعادلة تقبل حلان حقيقيان هما $x_1 = 5$ و $x_2 = 6$ و إشارة $x^2-11x+30$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	ك 5 ص	ك 6 ص	$+\infty$
$x^2-11x+30$		+	-	+

$$9) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+1}{-x^2+7x-12} = -\infty$$

لأن:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 4^+} x + 1 = 5 \\ \lim_{x \rightarrow 4^-} -x^2 + 7x - 12 = 0^- \end{cases}$$

ندرس إشارة المقام $-x^2 + 7x - 12$ نحل المعادلة $-x^2 + 7x - 12 = 0$ لدينا $\Delta = (7)^2 - 4(-1)(-12) = 1$ وبالتالي المعادلة تقبل حلان حقيقيان هما $x_1 = 3$ و $x_2 = 4$ وإشارة $-x^2 + 7x - 12$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	ك 3 ص	ك 4 ص	$+\infty$
$-x^2 + 7x - 12$	-	0	0	-

الدرس 04: النهايات حسابيا-الجزء 02 (ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$)

يوتيوب على قناة اليوتيوب <https://www.youtube.com/watch?v=jS8uQm1vFGw&t=2451s>

لإزالة ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$

العدد المشتق

التحليل ثم الإختزال (دالة ناطقة)

الضرب في المرافق (دالة جذرية)

نوضح

$$\cdot \frac{0}{0}$$

$$\cdot \frac{\infty}{\infty} \checkmark$$

$$\cdot \checkmark \infty \times 0$$

$$\frac{\infty}{0} \rightarrow \pm \infty$$

حالات عدم التعيين هي: $\checkmark + \infty - \infty$ ،
أي أن $\frac{0}{\infty} \rightarrow 0$;

تمرين 03

احسب النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2} \quad \mathbf{10}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x^2 - x} \quad \mathbf{7}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x-1} - 1} \quad \mathbf{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x + 2} \quad \mathbf{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2021} - 1}{x - 1} \quad \mathbf{11}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} \quad \mathbf{8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x+1}}{x - 1} \quad \mathbf{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + 3x^2 - 4x - 1}{x^2 + 7x - 8} \quad \mathbf{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2022} - 1}{x^{1011} - 1} \quad \mathbf{12}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{7x} \quad \mathbf{9}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} \quad \mathbf{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4}} \quad \mathbf{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|3x|}{x} \quad \mathbf{16}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x|}{x} \quad \mathbf{15}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{x} \quad \mathbf{14}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - \sqrt{5x+4}}{\sqrt{x+3}-2} \quad \mathbf{13}$$

الحل

احسب النهايات التالية

$$\mathbf{1} \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x + 2} \quad \text{ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0}, \text{ بالتالي}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} x - 2 = -4$$

$$\mathbf{2} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + 3x^2 - 4x - 1}{x^2 + 7x - 8} \quad \text{ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0}, \text{ بالتالي نحلل كلا من البسط والمقام بقسمة على } x - x_0$$

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 7x - 8 & x - 1 \\ -x^2 + x & x + 8 \\ \hline 8x - 8 & \\ -8x + 8 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$x^2 + 7x - 8 = (x - 1)(x + 8) \quad \text{ومنه}$$

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 + 3x^2 - 4x - 1 & x - 1 \\ -2x^3 + 2x^2 & 2x^2 + 5x + 1 \\ \hline 5x^2 - 4x & \\ -5x^2 + 5x & \\ \hline x - 1 & \\ -x + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$2x^3 + 3x^2 - 4x - 1 = (x - 1)(2x^2 + 5x + 1) \quad \text{ومنه}$$

وبالتالي

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + 3x^2 - 4x - 1}{x^2 + 7x - 8} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x^2 + 5x + 1)}{(x-1)(x+8)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 5x + 1}{x + 8} = \frac{8}{9}$$

$$\mathbf{3} \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$\text{ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0} \text{ ومنه}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4}} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)\sqrt{x^2-4}}{\sqrt{x^2-4} \times \sqrt{x^2-4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)\sqrt{x^2-4}}{x^2-4} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)\sqrt{x^2-4}}{(x-2)(x+2)} \\ &= \frac{0}{-4} = 0 \end{aligned}$$

$$\mathbf{4} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{x-1}-1} \quad \text{ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0} \text{ ومنه}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{x-1}-1} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}{(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}{\sqrt{x-1}^2 - (1)^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}{(x-2)} \\
&= 2
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}}{x-1} \text{ ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0} \text{ ومنه}$$

5

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1})(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})}{(x-1)(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2-(2x+1)}{(x-1)(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(-x+1)}{(-x+1)(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{-(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})} \\
&= -\frac{1}{2\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} \text{ ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0} \text{ ومنه}$$

6

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x-1} \times \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}(x-1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)}{\sqrt{x-1}(x-1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = +\infty
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0^+ \text{ لأن}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x^2-x} \text{ ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0} \text{ ومنه}$$

7

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x^2-x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{(x^2-x)(\sqrt{x+1}+1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1-1)}{x(x-1)(\sqrt{x+1}+1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x)}{(x)(x-1)(\sqrt{x+1}+1)} \\
&= -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} \text{ ح ع ت من الشكل } \frac{0}{0} \text{ ومنه}$$

8

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}^2 - (2)^2}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$$

9

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$
نستعمل العدد المشتق: بوضع $f(x) = x^4 - 16$ نجد $f(2) = 0$ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي $f'(x) = 4x^3$ أي: $f'(2) = 32$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = 32$$

نستعمل العدد المشتق: بوضع $f(x) = x^{2021} - 1$ نجد $f(1) = 0$ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي $f'(x) = 2021x^{2020}$ أي: $f'(1) = 2021$ ومنه

10

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2021} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 2021$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2022} - 1}{x^{1011} - 1}$$

11

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$
نلاحظ ان $x^{2022} = (x^{1011})^2$ ومنه

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2022} - 1}{x^{1011} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^{1011})^2 - 1}{x^{1011} - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^{1011} - 1)(x^{1011} + 1)}{(x^{1011} - 1)} = 2 \end{aligned}$$

نستعمل العدد المشتق: بوضع $f(x) = \sin(5x)$ نجد $f(0) = 0$ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي $f'(x) = 5 \cos(5x)$ أي: $f'(0) = 5 \cos(0) = 5$ ومنه

12

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{7x} = \frac{1}{7} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x} = \frac{1}{7} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{7} \times f'(0) = \frac{5}{7}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - \sqrt{5x+4}}{\sqrt{x+3}-2} \quad \mathbf{13}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - \sqrt{5x+4}}{\sqrt{x+3}-2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3 - \sqrt{5x+4})(3 + \sqrt{5x+4})(\sqrt{x+3}+2)}{(\sqrt{x+3}-2)(3 + \sqrt{5x+4})(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(9 - (5x+4))(\sqrt{x+3}+2)}{(x+3-4)(3 + \sqrt{5x+4})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-5(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(3 + \sqrt{5x+4})} \\ &= -\frac{20}{6} = -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} \times \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty \quad \mathbf{14}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2 \quad \mathbf{15}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|3x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3x}{x} = -3 \quad \mathbf{16}$$

الدرس 05: النهايات حسابيا-الجزء 03 حالة عدم التعيين من الشكل $+\infty - \infty$ و $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

لإزالة ح ع ت من الشكل $+\infty - \infty$ (حالة دالة جذرية)

الضرب في المرافق

التحليل (اخراج العامل المشترك)

قاعدة

$$\begin{aligned} \bullet \sqrt{ax+b} &= \sqrt{x^2 \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} \right)} = |x| \sqrt{\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}} \\ \bullet \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{x^2 \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} \right)} = |x| \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} \end{aligned}$$

ملاحظة

$$\sqrt{x^2} = |x| \checkmark$$

✓ عند حساب النهاية عند $+\infty$ تقوم بتعويض $|x|$ بـ x

✓ عند حساب النهاية عند $-\infty$ تقوم بتعويض $|x|$ بـ $-x$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x^2 \quad (5)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x - 2} - x + 5 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{25x^2 - 3x - 2} - \sqrt{9x^2 + x + 4} \quad (6)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x - 1} - x^2 + 1 \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 2x + 1} + 3x - 5 \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + 2} - \sqrt{x} \quad (7)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x \quad (4)$$

حل التمرين 08 حساب النهايات التالية

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x - 2} - x + 5$$

ح ع ت من الشكل $+\infty - \infty$ ومنه

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x - 2} - x + 5 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \sqrt{\frac{3}{x} - \frac{2}{x^2}} - x + 5 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sqrt{\frac{3}{x} - \frac{2}{x^2}} - x + 5 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt{\frac{3}{x} - \frac{2}{x^2}} - 1 + \frac{5}{x} \right] = -\infty \end{aligned}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x - 1} - x^2 + 1$$

ح ع ت من الشكل $+\infty - \infty$ ومنه

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x - 1} - x^2 + 1 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \sqrt{\frac{-1}{x} - \frac{1}{x^2}} - x^2 + 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x \sqrt{-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} - x^2 + 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[-\sqrt{-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} - x + \frac{1}{x} \right] = -\infty \end{aligned}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 2x + 1} + 3x - 5$$

ح ع ت من الشكل $+\infty - \infty$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 2x + 1} + 3x - 5 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \sqrt{4 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} + 3x - 5 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x \sqrt{4 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} + 3x - 5 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[-\sqrt{4 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} + 3 - \frac{5}{x} \right] = -\infty\end{aligned}$$

4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x$

ح ع ت من الشكل $+\infty - \infty$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x)(\sqrt{4x^2 + x + 2} + 2x)}{\sqrt{4x^2 + x + 2} + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + x + 2 - (2x)^2}{\sqrt{4x^2 + x + 2} + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 2}{\sqrt{4x^2 + x + 2} + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{|x| \sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{x \left(\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 2\right)} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

5) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x^2$

ح ع ت من الشكل $+\infty - \infty$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x^2 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 + x + 2} - 2x^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 2x^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x \sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 2x^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[-\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 2x \right] = -\infty\end{aligned}$$

الدرس 06: نهاية دالة تتضمن قيمة مطلقة

قاعدة

$$|x| = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases} \text{ وبصفة عامة، من أجل كل عبارة جبرية } A(x) \text{ لدينا: } |A(x)| = \begin{cases} A(x) & , A(x) \geq 0 \\ -A(x) & , A(x) < 0 \end{cases}$$

التمرين 09

• دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$

① اكتب $|x-2|$ دون رمز القيمة المطلقة. ثم استنتج نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها.

حل التمرين 09

• دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$

① كتابة $|x-2|$ دون رمز القيمة المطلقة.

$$|x-2| = \begin{cases} -(x-2) & , x \in]-\infty; 2[\\ x-2 & , x \in [2; +\infty[\end{cases} \text{ أي } |x-2| = \begin{cases} -(x-2) & , x-2 \leq 0 \\ x-2 & , x-2 \geq 0 \end{cases}$$

وبالتالي

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{(x-2)}{x-2} & , x \in]-\infty; 2[\\ \frac{x-2}{x-2} & , x \in [2; +\infty[\end{cases}$$

حساب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها.

$$1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-(x-2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x} = -1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1$$

$$3) \lim_{x \nearrow 2} f(x) = \lim_{x \nearrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)} = -1$$

$$4) \lim_{x \searrow 2} f(x) = \lim_{x \searrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)} = 1$$

التمرين 10

• دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ $f(x) = \frac{|x^2 - 3x + 2|}{x-1}$

① اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ثم احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها.

حل التمرين 10

• دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ $f(x) = \frac{|x^2 - 3x + 2|}{x - 1}$

① كتابة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة أولا ندرس إشارة $x^2 - 3x + 2$ نحل المعادلة $x^2 - 3x + 2 = 0$ لدينا $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 1 > 0$ وبالتالي المعادلة تقبل حلان حقيقيان هما $x_1 = 1$ و $x_2 = 2$ وإشارة $x^2 - 3x + 2$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$	+	0	-	0 +

وبالتالي:

$$|x^2 - 3x + 2| = \begin{cases} -(x^2 - 3x + 2) & , \quad x^2 - 3x + 2 \leq 0 \\ x^2 - 3x + 2 & , \quad x^2 - 3x + 2 \geq 0 \end{cases}$$

أي

$$|x^2 - 3x + 2| = \begin{cases} -(x^2 - 3x + 2) & , \quad x \in [1; 2] \\ x^2 - 3x + 2 & , \quad x \in]-\infty; 1] \cup [2; +\infty[\end{cases}$$

وبالتالي:

$$f(x) = \frac{|x^2 - 3x + 2|}{x - 1} = \begin{cases} \frac{-(x^2 - 3x + 2)}{x - 1} & , \quad x \in [1; 2] \\ \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} & , \quad x \in]-\infty; 1] \cup [2; +\infty[\end{cases}$$

حساب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها.

$$1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$3) \lim_{x \nearrow 1} f(x) = \lim_{x \nearrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = \lim_{x \nearrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)} = -1$$

$$4) \lim_{x \searrow 1} f(x) = \lim_{x \searrow 1} \frac{-(x^2 - 3x + 2)}{x - 1} = \lim_{x \searrow 1} \frac{-(x-1)(x-2)}{(x-1)} = 1$$

درس 06: المستقيمات المقاربة (التفسير البياني (الهندسي) للنهايات)

f دالة و (C_f) تمثيلها البياني. في المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

① المستقيم المقارب الأفقي (الموازي لحامل محور الفواصل)

إذا كان $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي (موازي لحامل محور الفواصل) عند $\pm\infty$ معادلته $y = b$

② المستقيم المقارب العمودي (الموازي لحامل محور الترتيب)

إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي (موازي لحامل محور الترتيب) معادلته $x = a$

③ المستقيم المقارب المائل

• الحالة 01: تعطى عبارة f ومعادلة المستقيم $(\Delta): y = ax + b$

السؤال هو: بين أن المستقيم $(\Delta): y = ax + b$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$

جواب: نتحقق أن: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

• الحالة 02: إذا كان $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = c$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل عند $\pm\infty$ معادلته $y = ax + b + c$

• الحالة 03: إذا كان $f(x) = ax + b + h(x)$

السؤال هو: أستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب كتابة معادلته:

• الجواب نقوم بحساب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x)$

✓ إذا كانت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = 0$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل عند $\pm\infty$ معادلته $y = ax + b$

✓ إذا كانت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = c$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل عند $\pm\infty$ معادلته $y = ax + b + c$

④ المنحنيان المتقاربان

إذا كان $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - h(x)] = 0$ فإن (C_f) و (C_h) متقاربان عند $\pm\infty$

التمرين 11

f دالة و (C_f) تمثيلها البياني. في المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، فسر هندسيا النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (2x + 1) = 3 \quad \text{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2 \quad \text{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty \quad \text{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x^2 = 0 \quad \text{7}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - 2x = 0 \quad \text{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty \quad \text{2}$$

حل التمرين 11

f دالة و (C_f) تمثيلها البياني. في المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، فسر هندسيا النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty : x = 1 \text{ معادلة مستقيم مقارب عمودي (موازي لحامل محور الترتيب) لـ } (C_f) \quad \text{1}$$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$: معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f) $x=0$

3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$: معادلة مستقيم مقارب أفقي (موازي لحامل محور الفواصل) لـ (C_f) عند $+\infty$ $y=-2$

4 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: معادلة مستقيم مقارب أفقي لـ (C_f) عند $-\infty$ $y=0$

5 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - 2x = 0$: معادلة مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$ $y=2x$

6 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (2x+1) = 3$: معادلة مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ $y=2x+4$

7 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x^2 = 0$: (C_f) ومنحنى الدالة h حيث $h(x) = x^2$ (الدالة مربع) متقاربان عند $-\infty$

التمرين 12

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = 2 - \frac{3}{\sqrt{x-1}}$

(1) أحسب كلا من $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ثم فسر النتائج هندسياً.

حل التمرين 12

(1) حساب النهايات

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{3}{\sqrt{x-1}} = 2 \quad \checkmark$$

التفسير الهندسي: $y=2$ معادلة مستقيم مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$

$$\left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-1} = 0^+ \right) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2 - \frac{3}{\sqrt{x-1}} = -\infty \quad \checkmark$$

التفسير الهندسي: $x=1$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

التمرين 13

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = 2x - 1 + \frac{3}{x-1}$

(1) بين ان المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لمنحنى الدالة f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.

(2) حدد وضعية (Δ) بالنسبة للمنحنى (C_f)

حل التمرين 13

(1) تبيات ان المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لمنحنى الدالة f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - (2x+1) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} 2x - 1 + \frac{3}{x-1} - (2x+1) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{3}{x-1} = 0 \quad \checkmark$$

ومنه المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لمنحنى الدالة f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$

(2)

تحديد وضعية (Δ) بالنسبة للمنحنى (C_f)نقوم بدراسة إشارة الفرق: $f(x) - (2x - 1)$

ما أحل كل $x \neq 1$ لدينا $f(x) - (2x - 1) = \frac{3}{x-1}$ ومنه إشارة الفرق من إشارة المقام وبالتالي وضعية (C_f) بالنسبة الى (Δ) ملخصة في الجدول التالي

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - (2x - 1)$	-	+	
الوضعية النسبية	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

الدرس 08: النهايات حسابيا ومن جدول التغيرات

تمرين 14

في كل حالة من الحالات الآتية f دالة عددية قابلة للإشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها. ومعرفة بجدول تغيراتها.

المطلوب: عين نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها مفسرا النتائج هندسيا إن أمكن:

الحالة ①

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	0.5	0	$+\infty$

الحل

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة بيانيا

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

الحالة ②

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	$2 \nearrow +\infty$		$+\infty \searrow 2$

الحل

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \bullet \lim_{x \leq -1} f(x) = -\infty, \quad \bullet \lim_{x \geq -1} f(x) = +\infty$$

الحالة ③

x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$
$f(x)$	$4 \searrow 1$		$1 \nearrow +\infty$		
			$+\infty \searrow 0$		
			$0 \searrow -2$		

الحل

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4, \quad \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2, \quad \bullet \lim_{x \leq 2} f(x) = +\infty, \quad \bullet \lim_{x \geq 2} f(x) = +\infty$$

الشكل اسفله يمثل المنحنى البياني للمثل للدالة f

باستعمال منحنى الدالة f

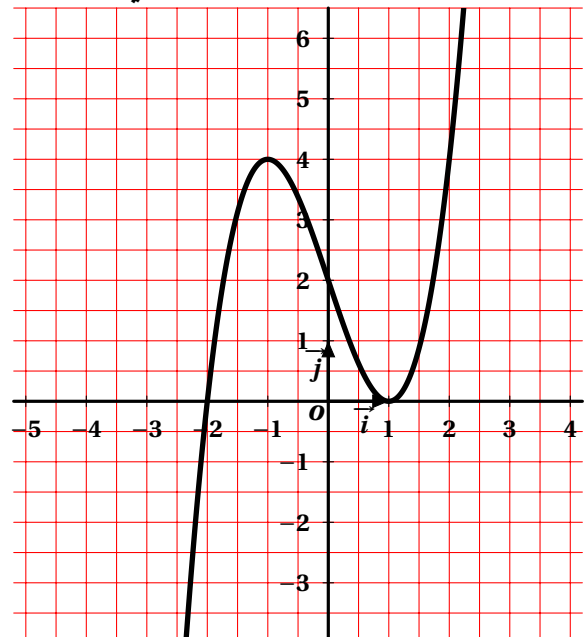
- ① عين مجموعة تعريف الدالة f .
- ② عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف

الجواب:

- ① مجموعة تعريف الدالة f هي:

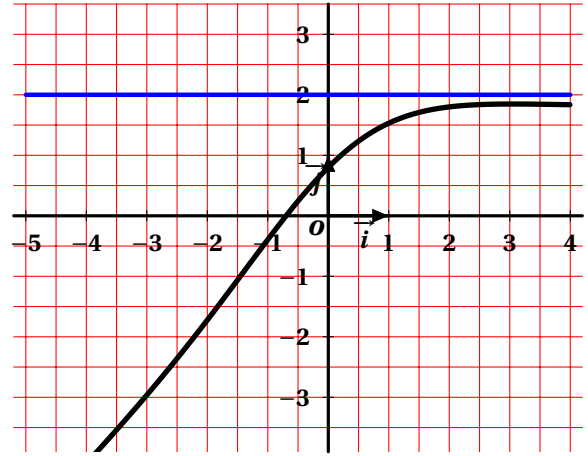
$$D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

- ② تعيين نهايات الدالة بيانيا



- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

الشكل اسفله يمثل المنحنى البياني الممثل للدالة f



باستعمال منحنى الدالة f

① عين مجموعة تعريف الدالة f .

② عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف ثم استنتج معادلة المستقيم المقارب الافقي لـ (C_f)

الجواب:

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

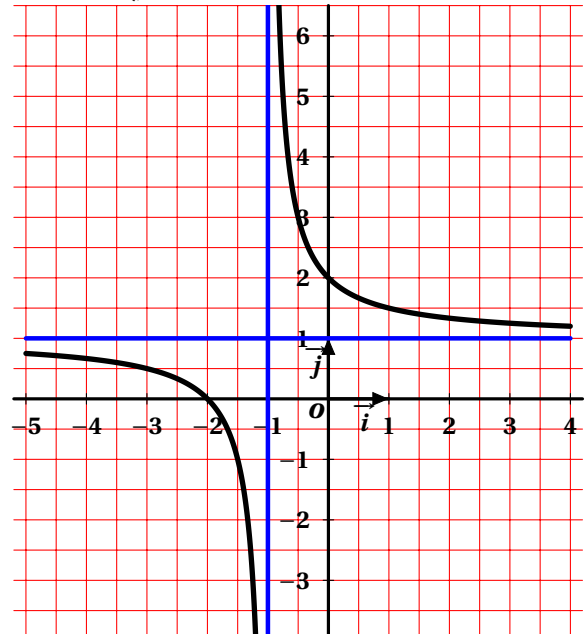
$$D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة بيانيا

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

وبالتالي $y=2$ معادلة مستقيم مقارب افقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$

الشكل اسفله يمثل المنحنى البياني الممثل للدالة f



باستعمال منحنى الدالة f

① عين مجموعة تعريف الدالة f .

② عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف مع تفسيرها هندسيا

الجواب:

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ وبالتالي $y=1$ معادلة مستقيم مقارب افقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ وبالتالي $y=1$ معادلة مستقيم مقارب افقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ وبالتالي $x=-1$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

• $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ وبالتالي $x=-1$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

تمرين 18 مع الحل (C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f

الجواب:

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{0\} =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ وبالتالي $y = 2$ معادلة مستقيم مقارب

افقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ وبالتالي $y = 2$ معادلة مستقيم مقارب

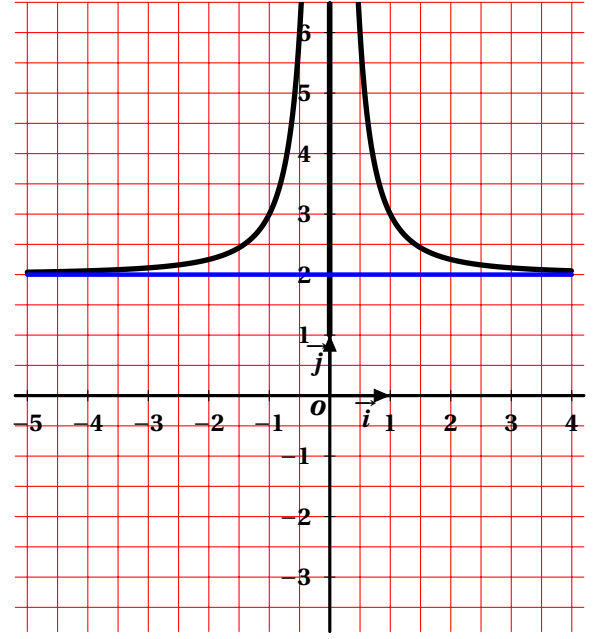
افقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$

• $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$ وبالتالي $x = 0$ معادلة مستقيم مقارب

عمودي لـ (C_f)

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ وبالتالي $x = 0$ معادلة مستقيم مقارب

عمودي لـ (C_f)



باستعمال منحنى الدالة f

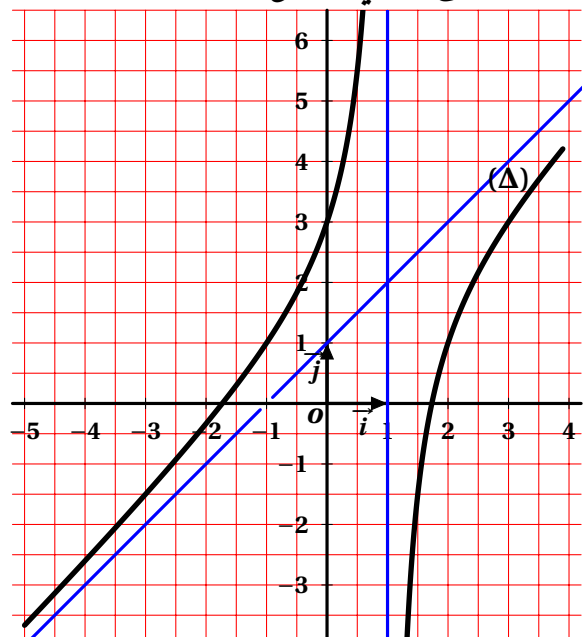
① عين مجموعة تعريف الدالة f .

② عين نهايات الدالة f واستنتج معالات المستقيمات

المقاربة لـ (C_f)

تمرين 19

(C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f



باستعمال منحنى الدالة f

① عين مجموعة تعريف الدالة f .

② عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف مع تفسيرها هندسيا ان امكن

③ مثل جدول تغيرات الدالة f.

الجواب:

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

وبالتالي $x = 1$ معادلة مستقيم

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

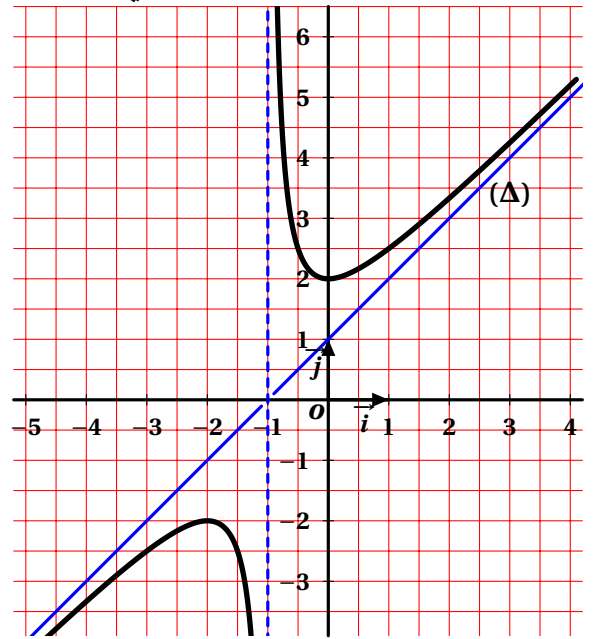
وبالتالي $x = 1$ معادلة مستقيم

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

③ جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f(x)	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

الشكل اسفله يمثل المنحنى البياني الممثل للدالة f



الجواب:

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\infty \\ \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty \end{aligned}$$

وبالتالي $x = -1$ معادلة مستقيم

• $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$

باستعمال منحنى الدالة f

① عين مجموعة تعريف الدالة f

② عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف مع

تفسيرها هندسيا ان امكن

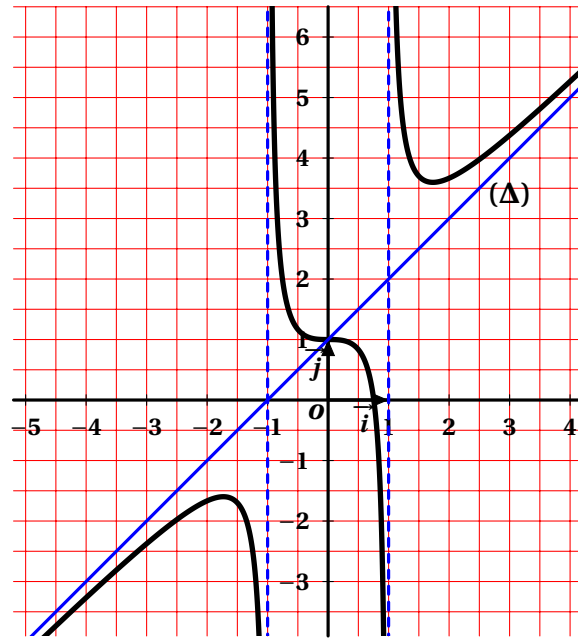
③ مثل جدول تغيرات الدالة f

③ جدول تغيرات الدالة

x	$-\infty$	2	-1	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$

تمرين 21 مع الحل

الشكل اسفله يمثل (C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f .



باستعمال منحنى الدالة f

- ① عين مجموعة تعريف الدالة f .
- ② عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف مع تفسيرها هندسيا ان امكن

الجواب:

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-1; 1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ وبالتالي $x = -1$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f) .
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ وبالتالي $x = -1$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f) .
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ وبالتالي $x = 1$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f) .
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ وبالتالي $x = 1$ معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f) .

الجواب:

الشكل اسفله يمثل (C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f .
 ① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-1; 1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad \text{وبالتالي } y = 1 \text{ معادلة مستقيم}$$

• مقارب افقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \quad \text{وبالتالي } x = -1 \text{ معادلة مستقيم}$$

• مقارب عمودي لـ (C_f)

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \quad \text{وبالتالي } x = -1 \text{ معادلة مستقيم}$$

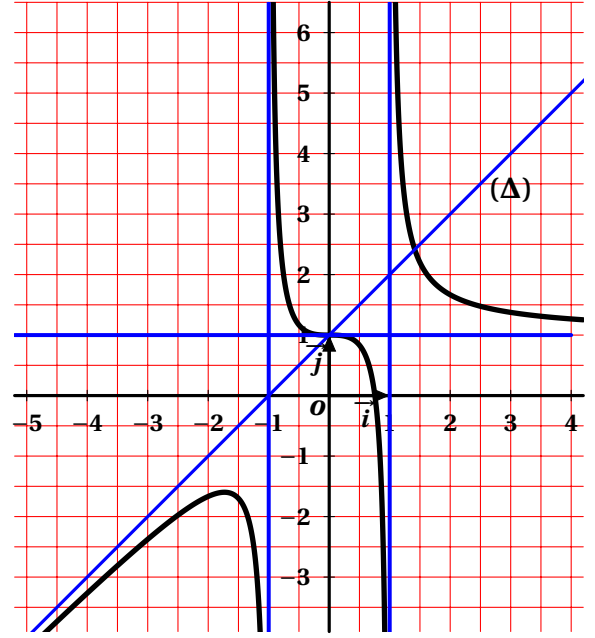
• مقارب عمودي لـ (C_f)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{وبالتالي } x = 1 \text{ معادلة مستقيم}$$

• مقارب عمودي لـ (C_f)

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad \text{وبالتالي } x = 1 \text{ معادلة مستقيم}$$

• مقارب عمودي لـ (C_f)



نفس الاسئلة.

الجواب:

① مجموعة تعريف الدالة f هي:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-2; 2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$$

② تعيين نهايات الدالة f

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ وبالتالي $y = 1$ معادلة مستقيم

• $-\infty$ بجوار (C_f) ل

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ وبالتالي $y = 1$ معادلة مستقيم

• $+\infty$ بجوار (C_f) ل

• $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$ وبالتالي $x = -2$ معادلة مستقيم

• (C_f) ل عمودي

• $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ وبالتالي $x = -2$ معادلة مستقيم

• (C_f) ل عمودي

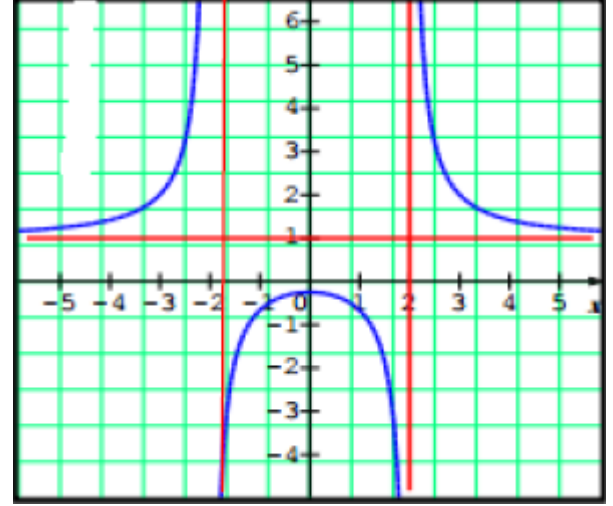
• $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ وبالتالي $x = 2$ معادلة مستقيم

• (C_f) ل عمودي

• $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ وبالتالي $x = 2$ معادلة مستقيم

• (C_f) ل عمودي

الشكل اسفله يمثل المنحنى البياني الممثل للدالة f حيث $f(0) = -\frac{1}{4}$



باستعمال منحنى الدالة f

① عين مجموعة تعريف الدالة f

② عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف مع تفسيرها هندسيا

③ مثل جدول تغيرات الدالة f .

③ جدول تغيرات الدالة f .

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f(x)$	1	$+\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$	1